

武汉大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学 A2》 期末试题 (A 卷)

注意事项:

1. 本试卷共 13 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.
2. 请将答案全部写在考试答题纸上的对应题号区域, 写在其他位置无效.

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 设向量 $\mathbf{a}$ 同时与向量 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{x}$ 轴垂直. 已知 $\mathbf{b} = (2, 3, 4)$ 且 $|\mathbf{a}| = 10$, 求向量 $\mathbf{a}$.

2. 求直线 $l: \frac{x-2}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ 在平面 $\Pi: 2x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线的方程.

3. 求 $f(x, y) = xy + \sin(3x + 4y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 $\mathbf{l} = (3, 4)$ 的方向导数.

4. 求椭球面 $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程及法线方程.

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$.

6. 求由曲面 $z = 2x^2 + y^2$, $z = 6 - x^2 - 2y^2$ 所围立体的体积.

7. 求 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z^3) dx dy dz$, 其中 Ω 为由 $x = 0$, $x = 1$, $x^2 + 1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16}$ 所围成.

8. 求

$$I = \iint_{\Sigma} (4xz + y) dy dz + (x - 2yz) dz dx + (1 - z^2) dx dy,$$

其中 Σ 是曲线 $z = e^x$ ($0 \leq x \leq a$) 绕 z 轴旋转生成的旋转面, 取下侧.

9. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的和函数.

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x) = x^2$, 将 $f(x)$ 展开为傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分, 每小题 10 分)

11. 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 处在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 内的那部分柱面的面积 ($R > 0$).
12. 在抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 与柱面 $(x-1)^2 + 2(y-1)^2 = 12$ 的交线上, 求最高点和最低点的 z 坐标.
13. 计算 $I = \oint_L \frac{(x+4y)dy + (3x-y)dx}{3x^2 + 4y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 1)$ 为圆心, R 为半径的圆周 ($R > 2$), 取逆时针方向.

1. 设向量 $\mathbf{a}$ 同时与向量 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{x}$ 轴垂直. 已知 $\mathbf{b} = (2, 3, 4)$ 且 $|\mathbf{a}| = 10$, 求向量 $\mathbf{a}$.

解: 令 $\mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{i} = (2, 3, 4) \times (1, 0, 0) = (0, 4, -3)$, 则

$$\mathbf{e}_c = \frac{\mathbf{c}}{|\mathbf{c}|} = \left(0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \frac{1}{5}(0, 4, -3).$$

由于 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{c}$, $\mathbf{e}_a = \pm \mathbf{e}_c = \pm \frac{1}{5}(0, 4, -3)$. 所以

$$\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \mathbf{e}_a = \pm(0, 8, -6).$$

2. 求直线 $l: \frac{x-2}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ 在平面 $\Pi: 2x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线的方程.

解: 设过直线 l 且垂直于 Π 的平面为 Π' . 过直线 l 的平面束方程为

$$y + z + 1 + \lambda(x - 2) = 0,$$

Π' 的法向量垂直于 Π 的法向量, 故

$$2\lambda - 1 + 2 = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{1}{2}$, 故 $\Pi': x - 2y - 2z - 4 = 0$, 故所求投影直线为

$$\begin{cases} 2x - y + 2z - 1 = 0, \\ x - 2y - 2z - 4 = 0. \end{cases}$$

3. 求 $f(x, y) = xy + \sin(3x + 4y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 $\mathbf{l} = (3, 4)$ 的方向导数.

解: 与 $\mathbf{l}$ 同方向的单位向量为 $\mathbf{e}_l = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 所以

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = f_x(0,0) \frac{3}{5} + f_y(0,0) \frac{4}{5} = 3 \cdot \frac{3}{5} + 4 \cdot \frac{4}{5} = 5.$$

4. 求椭球面 $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程及法线方程.

解: 记 $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + z^2 - 6$, 则

$$\mathbf{n} = (6, 4, 2),$$

故所求切平面方程为

$$6(x-1) + 4(y-1) + 2(z-1) = 0,$$

即 $3x + 2y + z = 6$. 法线方程为

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}.$$

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$.

解: (1) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

故 $f_x(0, y) = -y$.

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

因此

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = -1.$$

(2) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

故 $f_y(x, 0) = x$; 当 $(x, y) = (0, 0)$ 时,

$$f_y(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x} = 1.$$

6. 求由曲面 $z = 2x^2 + y^2$, $z = 6 - x^2 - 2y^2$ 所围立体的体积.

解: 联立两式消去 z , 得到 $x^2 + y^2 = 2$. 立体在 xOy 面上的投影域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2$.

上顶为 $z = 6 - x^2 - 2y^2$, 下底为 $z = 2x^2 + y^2$. 故

$$\begin{aligned} V &= \iint_{D_{xy}} [(6 - x^2 - 2y^2) - (2x^2 + y^2)] \, dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (6 - 3(x^2 + y^2)) \, dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (6 - 3r^2) r \, dr = 6\pi. \end{aligned}$$

7. 求 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z^3) \, dx dy dz$, 其中 Ω 为由 $x = 0$, $x = 1$, $x^2 + 1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16}$ 所围成.

解: 积分区域关于 zOx 平面对称, 故 $\iiint_{\Omega} y \, dx dy dz = 0$. 积分区域关于 xOy 平面对称, 故 $\iiint_{\Omega} z^3 \, dx dy dz = 0$. 又

$$\Omega: \begin{cases} (y, z) \in D_x: \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} \leq x^2 + 1, \\ 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x \, dx dy dz = \int_0^1 dx \iint_{D_x} x \, dy dz \\ &= 12\pi \int_0^1 x(1 + x^2) \, dx = 9\pi. \end{aligned}$$

8. 求

$$I = \iint_{\Sigma} (4xz + y) \, dy dz + (x - 2yz) \, dz dx + (1 - z^2) \, dx dy,$$

其中 Σ 是曲线 $z = e^x$ ($0 \leq x \leq a$) 绕 z 轴旋转生成的旋转面, 取下侧.

解: Σ 的方程为

$$z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2.$$

补充 $\Sigma_1: z = e^a, (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$, 取上侧. 设 Σ 与 Σ_1 围成的区域为 Ω . 令

$$P = 4xz + y, \quad Q = x - 2yz, \quad R = 1 - z^2,$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$$

由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \left(\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (1 - z^2) \, dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} 0 \, dV - \iint_{\Sigma_1} (1 - z^2) \, dx dy \\ &= (e^{2a} - 1) \iint_{D_{xy}} dx dy = (e^{2a} - 1) \pi a^2. \end{aligned}$$

9. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的和函数.

解: 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n+1} = \frac{x^3}{1-x^2}, \quad (-1 < x < 1).$$

两边求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^{2n} = \frac{x^2(3-x^2)}{(1-x^2)^2},$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)^{2n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{x^2}{2}(3-\frac{x^2}{2})}{(1-\frac{x^2}{2})^2} = \frac{x^2(6-x^2)}{2(2-x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}). \end{aligned}$$

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x) = x^2$, 将 $f(x)$ 展开为傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

解: $b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4}{n^2} (-1)^n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$\text{故 } f(x) = x^2 = \frac{1}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad (-\pi \leq x \leq \pi).$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } \frac{1}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0, \text{ 得级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

11. 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 处在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 内的那部分柱面的面积 ($R > 0$).

解: 由第一类曲线积分的几何意义, 又该柱面关于 xOy 面对称, 取 L 为上半圆弧 $x^2 + y^2 = Rx$, 且 $y \leq 0$. 以极角 φ 为参数, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = R \cos^2 \varphi, \\ y = R \cos \varphi \sin \varphi \end{cases} \quad \left(0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\right),$$

所以, 所求面积为

$$\begin{aligned} 4 \int_L \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, ds &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |R \sin \varphi| \sqrt{(-R \sin 2\varphi)^2 + (R \cos 2\varphi)^2} \, d\varphi \\ &= 4R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \, d\varphi = 4R^2. \end{aligned}$$

12. 在抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 与柱面 $(x-1)^2 + 2(y-1)^2 = 12$ 的交线上, 求最高点和最低点的 z 坐标.

解: 即求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 约束条件 $(x-1)^2 + 2(y-1)^2 = 12$ 下的最大值和最小值.

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 + \lambda [(x-1)^2 + 2(y-1)^2 - 12]$, 求解方程组

$$\begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda(x-1) = 0, \\ L_y = 4y + 4\lambda(y-1) = 0, \\ L_\lambda = (x-1)^2 + 2(y-1)^2 - 12 = 0. \end{cases}$$

解得

$$x = y = 3 \quad \text{和} \quad x = y = -1.$$

这样得到 $f(x, y)$ 在椭圆 $2(x-1)^2 + (y-1)^2 = 12$ 上的 2 个可能极值点 $P(3, 3), Q(-1, -1)$.

得到最大值 $f(3, 3) = 27$, 最小值 $f(-1, -1) = 3$.

13. 计算 $I = \oint_L \frac{(x+4y)dy + (3x-y)dx}{3x^2 + 4y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 1)$ 为圆心, R 为半径的圆周 ($R > 2$), 取逆时针方向.

解: $P = \frac{3x-y}{3x^2+4y^2}, Q = \frac{x+4y}{3x^2+4y^2}$. 且

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-3x^2 - 24xy + 4y^2}{(3x^2 + 4y^2)^2}.$$

$\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 不连续, 不能直接使用格林公式.

在 L 内部, 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 作椭圆 $C: 3x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$, 取逆时针方向. 则在以 L, C^- 为边界的区域 D 上格林公式的条件满足. 从而

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_{L \cup C^-} - \int_{C^-} \right) P \, dx + Q \, dy \\ &= 0 - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{C^-} (x+4y) \, dy + (3x-y) \, dx, \end{aligned}$$

记 $P_0 = 3x - y$, $Q_0 = x + 4y$, 再次使用格林公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_C (x + 4y) dy + (3x - y) dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{3x^2 + 4y^2 \leq \varepsilon^2} 2 d\sigma \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2\pi \frac{\varepsilon^2}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

另解: 部分结构有原函数, 从而简化计算. 注意到

$$\frac{4y dy + 3x dx}{3x^2 + 4y^2} = \frac{1}{2} \frac{d(3x^2 + 4y^2)}{3x^2 + 4y^2} = \frac{1}{2} d[\ln(3x^2 + 4y^2)],$$

故 $\oint_L \frac{4y dy + 3x dx}{3x^2 + 4y^2} = 0$. 即原式

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{3x^2 + 4y^2}.$$

记 $P = \frac{-y}{3x^2 + 4y^2}$, $Q = \frac{x}{3x^2 + 4y^2}$, 有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-3x^2 + 4y^2}{(3x^2 + 4y^2)^2}.$$

在 L 内部, 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 作椭圆 $C: 3x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$, 取逆时针方向. 则在以 L, C^- 为边界的区域 D 上格林公式的条件满足. 从而

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_{L \cup C^-} - \int_{C^-} \right) P dx + Q dy \\ &= 0 - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_C x dx - y dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_C x dx - y dy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{3x^2 + 4y^2 \leq \varepsilon^2} 2 d\sigma \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2\pi \frac{\varepsilon^2}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$